ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación



Proyecto Integrador

Práctica final · Módulo 3

Diplomado Big Data e IA

Edificio Aulas y Relación con el Medio Externo, Av. Toledo N23-55 y Madrid. Telf.: +593 2 2525766 - Ext: 102 / 125 / 143, 120, 127 - www.cec-epn.edu.ec

CEC EPN / DIPLOMADO EN BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL / MÓDULO 3

Proyecto Integrador · Práctica final

Final · laboratorio integrador · Día 7 · 40 puntos · entrega escrita, sin exposición

Descripción de la actividad

Cierra el mismo proyecto de las tres tareas guiadas. Reúne sus avances en un notebook reproducible y ejecuta la comprobación final del procedimiento que fijaste el Día 6. Generar informe ejecutivo de lo trabajado.

Objetivo de aprendizaje

Evaluar con honestidad el procedimiento retenido, interpretar el resultado frente a la referencia y comunicar por escrito qué se obtuvo, qué no se puede concluir y qué se comprobaría después.

Resultado esperado

Un solo archivo .ipynb que se ejecuta de principio a fin con el CSV local, conserva la pregunta y los tres avances, muestra Test o estabilidad retenida una vez y termina en una síntesis ejecutiva escrita con una figura o tabla. No hay presentación oral ni diapositivas obligatorias.

Cómo se trabajará

Paso 1. Revisa la decisión registrada en la Tarea 3. No modifiques variables, k, hiperparámetros ni umbral para mejorar Test.

Paso 2. Regresión y clasificación: aplica al Test el preprocesamiento aprendido sin reajustarlo, informa métricas pertinentes y compáralas con Validation y baseline.

Paso 3. Clustering: interpreta tamaños, perfiles y estabilidad de filas retenidas. K-Means permite asignar filas nuevas; Ward no tiene predict y exige otra comprobación razonada.

Paso 4. Integra en orden código, figuras y conclusiones de Tareas 1–3. Escribe una síntesis comprensible: pregunta, dataset, tipo, decisión, cifra o perfil central, dos límites y siguiente paso.

Paso 5. Entrega el notebook; la comunicación se evalúa en su texto, y entrega de informe final en pdf.

Rúbrica de evaluación — 40 puntos

Por cada criterio marque Logrado (puntaje completo), En desarrollo (mitad) o No logrado (0). Se admiten medios puntos.

Criterio	Niveles de desempeño y evidencia observable	Puntos
Comprobación reservada	**Logrado (12):** Test se usa una vez tras fijar regla y métricas; clustering revisa perfiles/estabilidad retenidos sin y ni Accuracy. **En desarrollo (6):** Hay comprobación, pero no queda claro que la decisión y las transformaciones estuvieran fijadas. **No logrado (0):** Ajusta con Test, usa métrica incompatible o falta comprobación.	___ / 12
Interpretación	**Logrado (10):** Compara con baseline/Validation; explica FP/FN o tamaños/perfiles y reconoce ausencia de mejora. **En desarrollo (5):** Presenta cifras sin lectura completa de errores o referencia. **No logrado (0):** Afirma éxito sin evidencia o interpreta mal resultados.	___ / 10
Reproducibilidad	**Logrado (8):** Notebook único de Tareas 1–3, CSV local, ejecución ordenada y Test sin fuga. **En desarrollo (4):** Integra avances pero requiere pasos manuales no documentados. **No logrado (0):** No ejecuta o faltan avances necesarios.	___ / 8
Síntesis escrita	**Logrado (6):** Conclusión dentro del notebook con pregunta, tipo, fuente, decisión y figura/tabla comprensible. **En desarrollo (3):** Conclusión escrita con evidencia incompleta. **No logrado (0):** Solo presenta números o no hay conclusión.	___ / 6
Límites y siguiente paso	**Logrado (4):** Dos límites concretos y una comprobación futura realizable sin causalidad indebida. **En desarrollo (2):** Límites vagos o siguiente paso poco claro. **No logrado (0):** Sin límites o hace afirmaciones causales no sustentadas.	___ / 4
TOTAL	Notebook integrado y síntesis escrita, sin exposición oral.	___ **/ 40**